Projektuppgift

Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript
DT224G - HT2026

Titel
Projektuppgift webbplats

Sussan Castro Vivanco



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Campus Härnösand Universitetsbacken 1, SE-871 88. **Campus Sundsvall** Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall.
Campus Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund.
Phone: +46 (0)771 97 50 00. Fax: +46 (0)771 97 50 01.

MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Författare: Sussan Castro Vivanco, suca2600@student.miun.se
Utbildningsprogram: Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026

1 Sammanfattning

"Erik's Cykel och Mek" är en webbplats som riktar sig till cyklister med olika behov och intressen. På webbplatsen finns information om serviceerbjudanden, försäljning av begagnade cyklar samt kontakt- och besöksuppgifter.

Webbplatsen har utvecklats med fokus på interaktivitet, tillgänglighet och en tydlig struktur. För att uppnå detta har HTML, CSS och JavaScript använts, vilket möjliggör en användarvänlig och responsiv webbplats.

Länk till webbplats:
https://sussanvivanco-gif.github.io/Projektuppgift/

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning iii
2 Innehållsförteckning iv
3 Introduktion 1
3.1 Bakgrund och problemmotivering 1
3.2 Övergripande syfte 1
4 Teori 2
4.1 HTML 2
4.2 CSS 2
4.3 JavaScript 2
4.4 W3C 2
4.5 Figma 2
4.6 GitHub 2
4.7 Visual Studio Code 2
5 Metod 3
6 Genomförande 4
6.1 Wireframe och mockup 4
6.2 Uppstart av projekt i GitHub och VSCode 5
6.3 Layout 5
6.4 JavaScript 6
7 Resultat 9
8 Diskussion / Slutsatser 10
9 Källförteckning 11

3 Introduktion

3.1 Bakgrund och problemmotivering

I detta projekt ska en webbplats utvecklas för en valfri verksamhet verklig eller fiktiv. Jag har valde en fiktiv cykelverkstad då inom familjen har ett stort intresse av cyklar. Verksamheten är ett företag som lagar, underhåller och säljer cyklar.
Besökaren ska lätt kunna få information om försäljning, boka service och reparation samt ta del av försäljning av begagnade cyklar, samt kontaktuppgifter till företaget.

3.2 Övergripande syfte

Syftet med webbplatsen är att presentera företagets verksamhet och tjänster på ett tydligt och användarvänligt sätt.
Webbplatsen ska bestå av tre sidor: Startsida, Tjänster och Kontakt.

Målgruppen är till personer som äger eller funderar på att köpa en cykel. Det omfattar vardagscyklister som använder cykel för transport till arbetet eller skola och cyklister som cyklar för motion och nöje.

På startsidan ska besökaren kunna se information om företaget och vad företaget erbjuder för service och tjänster.

Sidan tjänster kan besökaren se prislista, de tjänster och produkter företaget erbjuder.

På sidan kontakt finns kontaktuppgifter adress, telefonnummer och öppettider presenterat samt länkat med en karta. Det ska även finnas ett frågeformulär och möjligtvis en bokningssida.

Projektuppgiften ska webbplatsen vara responsiv anpassat till olika skärmstorlekar och kommer att innehålla minst 3 sidor. Kursens olika moment ska tillämpas de kunskaperna i webbplatsen.

4 Teori

4.1 **HTML**, står för HyperText Markup Language och är det standardiserade märkspråk som används för att skapa och strukturera webbsidor. Med hjälp av HTML byggs webbplatsens grundstruktur upp genom olika element, ofta kallade taggar.[1]

4.2 **CSS**, står för Cascading Style Sheets och är det språk som används för att utforma och styla en webbsida. CSS används för att bestämma och styra hur i webbplatsen HTML-element ska visas på skärmen, i utskrifter eller i andra medier. Det kan exempelvis vara färger, teckensnitt, storlekar, avstånd och layout. [2]

4.3 **JavaScript** är ett programmeringsspråk som används för att skapa interaktiva och dynamiska funktioner på webbsidor. Med JavaScript kan man beräkna, manipulera och validera data direkt i webbläsaren. Det skapar funktionalitet och förbättra användarupplevelsen. [3]

4.4 **W3C**, Markup Validator Service är en sida där valideras HTML semantiken är korrekt enligt standard.[4]

4.5 **Figma** är en applikation som är ett webbaserat designprogram. Det går att skapa prototyper för olika storlek på skärmar.

4.6 **GitHub** är en webbaserad plattform för versionshantering och lagring av Git-repositorier. Plattformen används för att spara, organisera och samarbeta kring kodprojekt.

4.7 **Visual Studio Code,**

(VS Code) är en kodredigerare som används för webbutveckling och programmering. Programmet erbjuder bland annat stöd för Git, felsökning och tillägg som underlättar utvecklingsarbetet.

5 Metod

- Wireframes och en mockup skapades för webbplatsen i Figma.
- I VSCode (Virtual Studio Code) skapades och redigerades webbplatsen.
- I GitHub versionshanterades projektet.
- Webbsidornas grundstruktur skapades genom att använda HTML (HyperText Markup Language).
- CSS (Cascading Style Sheets) kodning användes för webbplatsens layout, inklusive CSS Flexbox och CSS Grid.
- JavaScript kod användes för att skapa interaktivitet.
- Med W3C validerades HTML texten.
- Webbplatsen, wireframes och mockupen kommer publiceras i GitHub.

6 Genomförande

6.1 Wireframe och mockup.

Valde att ha tre sammanlänkande HTML-sidor som är det minsta antalet i projektet. Först skissade jag detta på ett papper och sedan skapade jag i Figma en wireframe (Fig. 1) och mockup (Fig. 2) i Figma. Bilderna hittade jag i Pexels [6] och cykelbilderna som är till salu har jag AI-genererat och försökt få så neutral utan varumärken.



Figur1: Wireframe.



Figur 2: Mockup.

6.2 Uppstart av projekt i GitHub och VSCode

Projektet skapades i GitHub (Fig. 3).
Därefter lades strukturera på de tre HTML sidorna och genom arbetets gång har HTML semantiken validerats i W3C HTML-validator.

Här upptäckte jag att jag behövde byta storlek på bilderna då flera bilder blev för stora när de visades på webbsidorna.
Under projektets gång hittade jag att man kunde anpassa storleken så de skulle passa rutan.

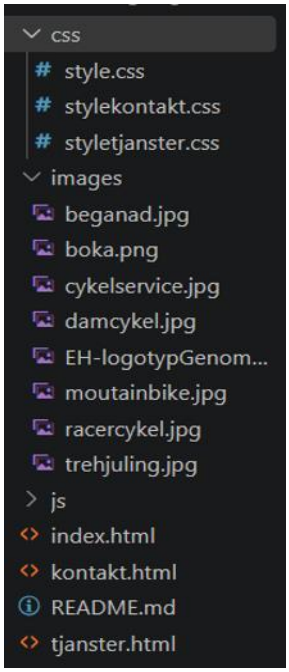


Fig. 3: Fil struktur.

6.3 Layout

Därefter skapades CSS-filer för webbplatsens olika sidor. För layouten användes Flexbox i sidhuvud (header) och sidfot (footer) för att skapa en flexibel struktur (Fig. 4).
I huvudinnehållet på startsidan användes både Flexbox och CSS Grid för att strukturera innehållet och göra webbplatsen responsiv (Fig. 5 och Fig. 6).

För kontaktformuläret hämtades inspiration från en guide på W3Schools, vilken sedan anpassades med egna färger och designval för att passa webbplatsens utseende. [5]

```css
/*Header*/
.header-wrapper {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    flex-wrap: wrap;
    align-items: center;
    border-bottom: 20px solid #CD7912;
}
```

Fig. 4: Header, flexbox.

```css
/*section*/
.cykelservice {
    display: grid;
    place-items: center;
    width: 100%;
    height: 500px;
    background-image: url(../images/cykelservice.jpg);
    background-size: cover;
    background-position: center;
    position: relative;
    color: #CD7912;
}
```

Fig. 5: Main, grid.

```css
/*boka service och beganade cyklar*/
.block {
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 20px;
    align-items: center;
    padding: 30px;
    background-color: #efd6b8;
}
```

Fig. 6 Main, grid

6.4 JavaScript

JavaScript användes för att implementera webbplatsens interaktiva funktioner. Denna del av projektet upplevdes som svårt och utmanande, men den obligatoriska funktionaliteten implementerades och testades med hjälp av console.log() för att verifiera att koden fungerade.

```javascript
"use strict";

const form = document.querySelector("#user-form");
const nameInput = document.querySelector("#name");
const emailInput = document.querySelector ("#email");
const messageInput = document.querySelector ("#message");
const errorMessage = document.querySelector("#error-message");
```

Fig. 7: Kontaktformulär

```javascript
form.addEventListener ("submit", (event) => {
    event.preventDefault();

    const name = nameInput.value.trim();
    const email = emailInput.value.trim();
    const message = messageInput.value.trim();

    //Namn kontroll
    if (name === "") {
        errorMessage.textContent = "Ange ditt fullständiga namn";
        return;
    }

    //e-post kontroll
    if (email === "") {
        errorMessage.textContent = "Ange en e-postadress"
        return;
    }

    //Meddelande kontroll (minst 10 tecken)
    if (message.length <10) {
        errorMessage.textContent = "Meddelande måste innehålla minst 10 tecken.";
        return;
    }

    //Om allt ok
    errorMessage.textContent = "";

    console.log("Namn:", name);
    console.log("Mejladress:", email);
    console.log("Meddelande:", message);
    alert("Meddelandet skickat!");


});
```

Fig. 8: Forts. kontaktformulär.

Jag såg vid genomgång att ett av kriterierna var att lägga till en hamburgermeny och lade in detta sist och utifrån föreläsningen. Det blev ändringar i samtliga filerna för HTML, CSS och JavaScript filerna.

```javascript
//Hamburgermeny

const menuToggle = document.querySelector(".menu-toggle");
const menu = document.querySelector(".menu");

if (menuToggle && menu) {
    menuToggle.addEventListener ("click", function() {
    menu.classList.toggle("open");
});
}
```

Fig. 9: Hamburgermeny i JavaScript.

Efter detta gjordes en sista validering av html filerna.

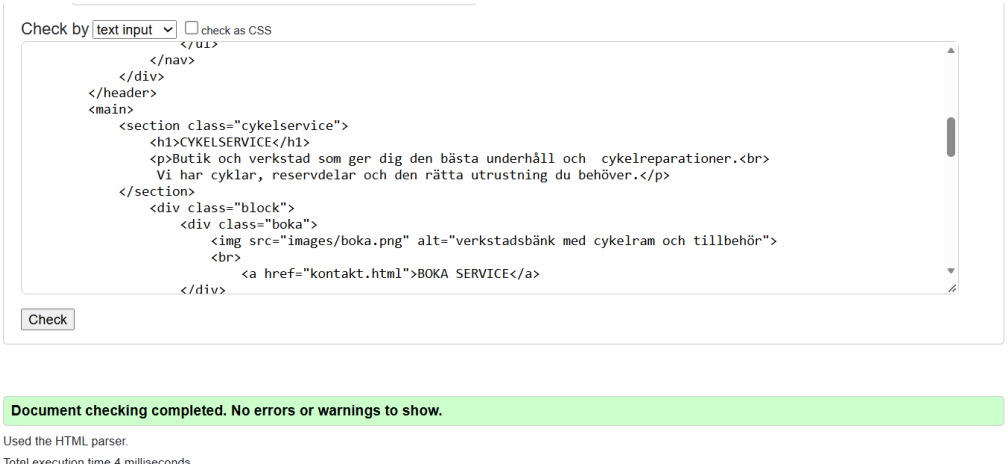


Fig. 10: Index.html validerades.

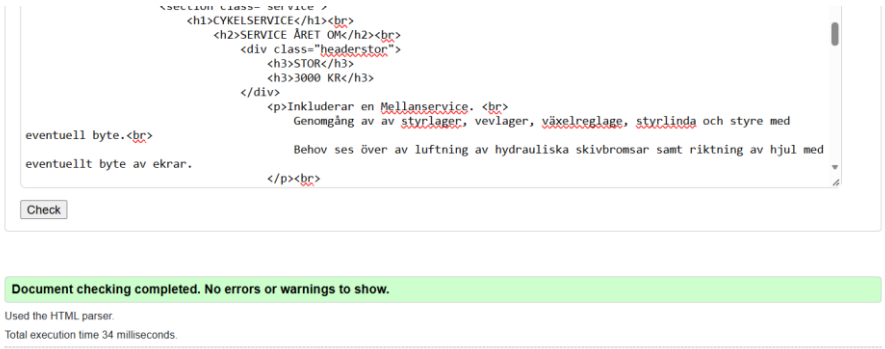


Fig. 11: tjanster.html validerades.

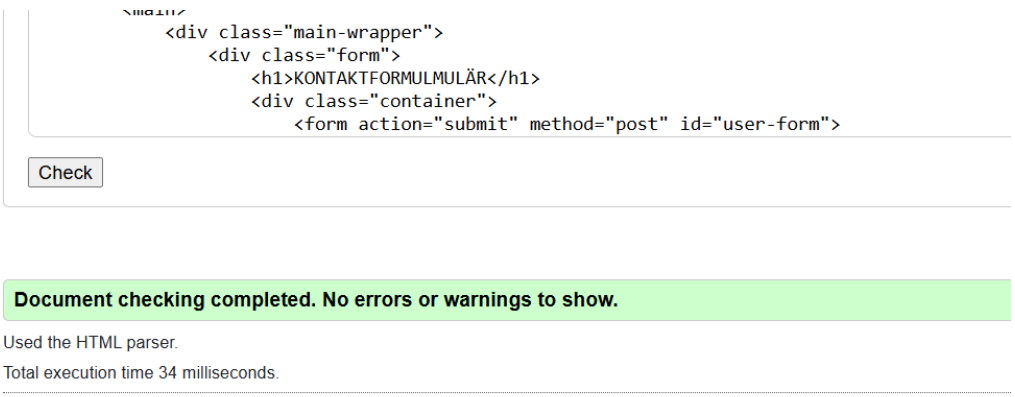


Fig. 12: Kontakt.html validerades.

7 Resultat

Resultatet av projektet blev en responsiv webbplats för den fiktiva verksamheten Erik's Cykel och Mek. Webbplatsen består av tre sammanlänkade sidor: Startsida, Tjänster och Kontakt.

Under planeringsfasen skapades wireframes för både mindre och större skärmar samt en mockup i Figma. Dessa användes som stöd vid utvecklingen av webbplatsens struktur och visuella utformning.

Webbplatsen har utvecklats med semantisk HTML och innehåller alt-texter på bilder samt ett kontaktformulär med tydliga formulärfält. Navigationen mellan sidorna är logiskt uppbyggd och gör det enkelt för besökaren att hitta information om företagets tjänster, produkter och kontaktuppgifter.

Layouten har skapats med hjälp av CSS, där både Flexbox och CSS Grid har använts. Webbplatsen är responsiv och anpassar sig efter olika skärmstorlekar genom användning av media queries. Detta gör att webbplatsen fungerar på både datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

HTML-koden har validerats med W3C Markup Validation Service för att säkerställa att den följer gällande webstandard.

För att skapa interaktivitet implementerades JavaScript-funktionalitet. Webbplatsen innehåller en mobilmeny som kan öppnas och stängas med JavaScript. Kontaktformuläret valideras också med JavaScript och ger användaren återkoppling om obligatoriska fält inte är korrekt ifyllda.

Den färdiga webbplatsen publicerades via GitHub och är tillgänglig på en publik webbadress.

8 Diskussion / Slutsatser

Det här projektet har tagit betydligt mer tid än jag först trodde. Under vissa perioder kändes det som att tiden inte skulle räcka till, särskilt när jag varvade arbetet mellan webbplatsen och rapporten. Att ta fram wireframes, skapa mockupen och hitta passande bilder tog också mer tid än jag hade förväntat mig.

JavaScript delen upplevde jag utmanande. Märkte ganska snabbt att mina kunskaper inom JavaScript inte var lika starka som inom HTML och CSS, vilket gjorde att jag behövde gå tillbaka och repetera flera moment från kursen. Samtidigt har det varit lärorikt att arbeta med koden praktiskt och försöka lösa problem på egen hand.

Sista dagen var några mindre kompletteringar kvar, bland annat implementering av en hamburgermeny, uppdatering av README-filen, uppladdning av wireframes och mockup-bilder till GitHub samt justeringar av webbplatsens typografi. Dessa moment klart under den sista dagen före inlämning.

Det som inte kvar var mellanrummen i footer, att kartan inte minskades när skärmen blev mindre och ändra positionen för företagsnamnet så att den kom under loggan i liten skärm. Min största utmaning var att ta fram hamburgermenyn och att det skulle visas på alla tre sidorna och att kontaktformulären inte funkade.

Under projektets gång har jag fått en bättre förståelse för hur HTML, CSS och JavaScript samverkar för att skapa en fungerande webbplats. Jag har flera gånger behövt gå tillbaka och ändra sådant som jag först trodde var korrekt. Exempelvis insåg jag efter hand att vissa lösningar kunde göras på ett bättre sätt genom att använda CSS i stället för att försöka lösa allt direkt i HTML.

Trots att projektet stundtals varit utmanande har jag tyckt att det varit roligt att få använda de olika moment som ingått i kursen i ett sammanhängande projekt. Arbetet har också visat hur viktigt det är att kombinera teori med praktisk övning. Jag har märkt att det inte räcker att enbart läsa kursmaterialet, utan att mycket av lärandet sker när man faktiskt bygger och testar egna lösningar. Även om jag har upptäckt vissa kunskapsluckor känner jag att projektet har hjälpt mig att utveckla mina färdigheter inom webbutveckling och gett mig en bättre förståelse för hur en webbplats planeras, utvecklas och publiceras.

9 Källförteckning

.[1] W3Schools “HTML Tutorial”
https://www.w3schools.com/html/default.asp
[Internet] © 1999-2026 Hämtad 2026-10-22.

[2] W3Schools “CSS Introduction”
https://www.w3schools.com/css/css_intro.asp
[Internet] © 1999-2026 Hämtad 2026-10-22.

[2] W3Schools “JavaScript Tutorial”
https://www.w3schools.com/js/default.asp
[Internet] © 1999-2026 Hämtad 2026-10-22.

[4] W3C “Markup Validator Service”
https://validator.w3.org/
[Internet] © 2024 Hämtad 2026-10-31

[5] W3C ”How TO - Contact Form”
https://www.w3schools.com/howto/howto_css_contact_form.asp
[Internet] © 1999-2026 Hämtad 2026-10-29.

[6] Pexels ” Alexander Dummer”
https://www.pexels.com/sv-se/@alexander-dummer-37646/gallery/
[Internet] © 2026 Pexels Hämtad 2026-10-22.